Studio3D Склад, заказы и печать

Пошаговая инструкция оператора

Редакция от 09.11.2026. Основана на формах установленного сайта версии 0.2.3 и коде dev 9a97f21. Инструкция подготовлена до контрольного ввода. Результаты приёмки фиксируются отдельно.

Один склад. Каждая катушка учитывается отдельно в граммах. Запчасти, расходники и готовые изделия хранятся в общих складских группах.

Что сделать	Страница
Создать сопла и термоноски	2
Завести пластик разных фирм и катушки	3
Провести приход, списание, инвентаризацию	4
Создать клиента и заказ	5
Выбрать катушку и запустить печать	6
Проверить расход и снять изделие	7
Записать обслуживание и пройти самопроверку	8

Примеры в документе условные. Цены и веса заменяйте своими. Для проверки используйте названия с префиксом «ТЕСТ». Не меняйте реальные остатки ради эксперимента.

Нужные права: работа с каталогом/приходом, списания, CRM и управление печатью. Инвентаризация и корректировка расхода доступны администратору. При отсутствии кнопки проверьте права роли.

1. Запчасти и расходники

1. Откройте **Склад** → **Группы**. Используйте существующие «Сопла» и группу термоносков. Если группы нет, нажмите **Добавить группу**, задайте название и сохраните.

2. Нажмите **Добавить позицию**. Для каждого совместимого типа и диаметра создавайте отдельную позицию. Пример: «Сопло Creality K1C, 0.4 мм, закалённая сталь». Сопло 0.6 мм должно быть другой позицией.

3. Задайте **Единица = шт**, **Остаток = 0**, минимальный остаток, например 2. Не пишите «5шт» в единице. Упаковка из 5 сопел - это количество 5 при единице «шт».

4. Заполните цену, количество за эту цену, поставщика и ссылку на конкретный товар. Например, цена 1500 ₽ за 5 шт означает 300 ₽ за штуку.

5. В заметке укажите совместимость, диаметр и другие важные характеристики. Флажок **Готовое изделие** для запчастей не ставьте. Нажмите **Сохранить**.

6. Оформите приход документом по инструкции на странице 4. Так поступление получит основание и запись движения.

7. Аналогично создайте «Термоносок силиконовый для K1C» с единицей «шт». Для смазки выберите одну постоянную единицу: например, г при учёте расхода по весу. Не смешивайте тюбики и граммы в одной позиции.

Проверка. В «Остатках» видны нужная группа, количество, минимальный запас и закупочная цена. В карточке позиции видны складские движения. Ссылка на товар открывается только при необходимости закупки.

2. Пластик и отдельные катушки

1. Создайте позицию в группе **Пластик**. В названии различайте фирму, материал, цвет и диаметр нити. Например, «REC PETG чёрный 1.75 мм» и «Bestfilament PETG белый 1.75 мм». Отдельных полей фирмы и цвета сейчас нет.

2. Укажите **Единица = г**, начальный остаток 0. Пример цены: 1800 ₽ за 1000 г. Заполните поставщика и ссылку. Сохраните позицию.

3. На складе нажмите **Приход катушки**, выберите созданный материал и введите уникальный номер, например REC-BLK-001. Номер должен совпадать с маркировкой на самой катушке.

4. Введите номинальный вес именно пластика: 750 или 1000 г. В «Остаток пластика, г» внесите фактический доступный пластик. Для начатой катушки взвесьте её и вычтите вес пустой тары.

5. Заполните вес пустой катушки, цену всей катушки, место хранения и состояние. Сохраните. Для следующей физической катушки того же пластика создайте новую запись с другим номером.

Пример	Номинал	Остаток	Тара
Новая катушка A	750 г	750 г	180 г
Начатая катушка B	1000 г	620 г	220 г

Не удваивайте приход. Если вес уже учтён в общем остатке, используйте «Распределить старый остаток». Если это новая поставка, флажок не ставьте. Старые позиции в штуках требуют предварительной сверки реального веса. Не переводите штуки в граммы без взвешивания.

Проверка. Во вкладке «Катушки» видны отдельные номера и веса. В «Остатках» суммируется пластик соответствующей позиции. Остаток катушки не должен превышать номинал.

3. Документы и сверка склада

1. Нажмите **Документ склада**. Выберите «Приход», «Списание» или «Инвентаризация: фактический остаток».

2. Выберите позицию. Для пластика с отдельными катушками обязательно укажите нужную катушку. Для сопел и термоносков поле катушки оставьте пустым.

3. Введите количество. Для сопла при единице «шт» число 2 означает два сопла. Для выбранной катушки число 50 означает 50 г.

4. Укажите понятное основание: «Поставка по накладной…», «Израсходовано при…» или «Пересчёт от…».

5. При необходимости нажмите **Сохранить черновик**. Он не изменит остаток. Проверьте ввод и нажмите **Провести**. При проведении система заново проверяет доступное количество.

6. Откройте **Документы** и карточку позиции. Сверьте проведённое движение и новый остаток. Повторное проведение того же документа не должно создавать второй расход.

Было	Операция	Должно стать
5 сопел	Списание 1 шт	4 шт
4 сопла	Инвентаризация: 3 шт	3 шт, изменение -1
750 г пластика	Списание 50 г с катушки	700 г

Инвентаризация задаёт конечный остаток. Введите сколько осталось, а не величину разницы. Не корректируйте катушку, участвующую в активной печати.

Пополнение. Минимальный остаток задайте в карточке позиции. Вкладка «Пополнение» помогает найти дефицит и перейти к сохранённой ссылке поставщика. Она не оформляет покупку автоматически.

4. Клиент и заказ

1. Откройте **Клиенты** → **Добавить клиента**. Выберите тип, укажите название или ФИО. Реквизиты заполняйте только достоверные и необходимые. Согласие на обработку данных отмечайте только при наличии основания.

2. Сохраните. На карточке добавьте контактное лицо и нужный канал связи. Проверьте данные повторным открытием клиента.

3. Откройте **Заказы** → **Добавить заказ**. Выберите клиента и его контакт, задайте название, описание, срок и ответственного. Цена заказа и налог заполняются по договорённости с клиентом.

4. Сохраните заказ. В разделе **Изделия** нажмите **Добавить изделие**. Укажите название, количество, конкретный материал со склада и файл печати.

5. При загрузке G-code система пробует взять вес и время из слайсера, если поля не заполнены вручную. В заказе эти поля относятся к **одной штуке**. Проверьте их, особенно если в файле несколько деталей.

6. Сохраните изделие. Сверьте расход, время, количество и резерв пластика. Физическую катушку выбирают позже на принтере. Материал катушки должен совпадать с материалом изделия заказа.

7. Для оприходования результата создайте на складе отдельную позицию с единицей «шт» и флажком **Готовое изделие**. Привяжите её в «Катушка и выпуск» перед печатью.

Что проверить. Заказ открывается у нужного клиента, изделие и файл сохранены. Цена заказа и цены изделий требуют сверки оператором. Этапы работ, комментарии, файлы и вкладка «Деньги» находятся в карточке заказа.

Важно. Вес файла для нескольких деталей нельзя без проверки считать весом одной детали. При автоматическом складском учёте ручной счётчик «Напечатано» не заменяет снятие изделия.

5. Подготовка и запуск печати

1. Проверьте, что принтер свободен, стол пуст и подготовлен, сопло и профиль G-code подходят материалу. Если сайт показывает «Ждёт снятия», сначала оцените и снимите предыдущую деталь.

2. Физически установите катушку. Сверьте её номер со складом. Выбор записи в интерфейсе не меняет фактически заправленный материал.

3. В карточке принтера откройте **Катушка и выпуск**. Выберите катушку, изделие заказа при необходимости, готовое изделие на складе и число изделий на одном столе. Сохраните до запуска.

4. Откройте файлы принтера. В **Пластик для запуска** выберите фактически установленную катушку. Выбор применяется к запускаемому файлу, а также к загрузке с последующим стартом.

5. Сверьте файл, материал и остаток. Нажмите кнопку печати и подтвердите запуск, если сайт показывает подтверждение. Наблюдайте начало печати и первый слой.

6. В **Склад → Учёт печатей** проверьте появление задания, номер катушки и оценку слайсера. При старте материал резервируется. Окончательный расход учитывается при завершении, ошибке или отмене.

Если оценки нет. Система должна показать необходимость проверки расхода, а не придумать вес. Администратор уточняет его по реальным данным. Не считайте такое задание автоматически проверенным.

Если катушка не настроена. Печать может работать, но появится предупреждение о ненастроенном автосписании. Для контролируемой работы всегда выбирайте катушку до старта.

Одна печать - одна катушка. Замена материала во время задания и многоцветный расход по нескольким катушкам не входят в этот сценарий. Не меняйте складскую привязку активного задания.

6. Расход и снятие изделия

1. При успешном завершении сверяйте расход с весом всего G-code из слайсера. Например, было 750 г, файл использует 12 г, после завершения ожидается 738 г.

2. При ошибке или ручной отмене расчёт пропорционален учтённому времени печати: вес файла × время печати / оценка времени слайсера, не более полного веса. Это оценка, а не измерение весами.

3. Нагрев и паузы не должны добавлять расход. Если наблюдение прерывалось или данных недостаточно, проверьте статус задания и уточните вес. Пример без пауз: 12 г × 5 мин / 20 мин = 3 г.

4. После остановки принтера физически снимите изделие. В существующем окне **Снял изделие** выберите результат без брака либо с браком.

5. При браке выберите причину и оставьте комментарий. Для «Другое» и неисправности принтера комментарий обязателен. Пишите наблюдаемую проблему, например «Недоэкструзия, поверхность с пропусками».

6. Подтвердите снятие. Годное готовое изделие должно оприходоваться только после этого шага. Брак не становится годным складским остатком. Расход пластика при браке сохраняется.

7. Сверьте историю принтера, запись учёта печати, остаток катушки и количество готовых изделий. Повторное обновление страницы не должно удваивать расход или выпуск.

Корректировка администратором. В учёте печатей задайте уточнённый **суммарный** расход всего задания и причину. Если раньше списано 3 г, а фактически нужно 4 г, укажите 4, а не 1. Проверьте корректирующее движение.

7. Обслуживание и контроль

1. Администратор открывает **Виды обслуживания**. Для замены сопла/термоноска задаёт необходимость расходника и соответствующую группу склада.

2. Оператор открывает принтер → **Обслуживание**, выбирает работу, конкретную складскую позицию и количество. Для сопла указывает фактически установленный диаметр и тип в комментарии.

3. При нескольких работах добавляет строки. После сохранения проверяет журнал обслуживания, исполнителя, наработку и списание расходников. Недостаток на складе должен остановить запись всей операции.

Самопроверка оператора

Перед печатью	После печати
Катушка физически соответствует выбранной записи	Расход относится к нужной катушке
Материал совпадает с G-code и изделием заказа	Успех / ошибка / отмена отражены правильно
Остаток и резерв проверены	Брак имеет причину и комментарий
Готовое изделие и количество на столе настроены	Выпуск учтён после снятия, без повторов

Если значения расходятся. Запишите принтер, имя файла, номер катушки, время, остаток до/после и снимок экрана. Проверьте складские документы и учёт печатей. Не исправляйте несколько чисел независимо: сначала найдите источник расхождения.

Границы документа

Это инструкция по текущему интерфейсу. Она не является подтверждением прохождения всех реальных печатей. Протокол проверки должен отдельно указывать выполненные сценарии, найденные ошибки и незавершённые физические испытания.